

2024 学年第一学期九年级综合练习

(2025. 01)

(完卷时间 120 分钟, 满分 135 分)

化 学 部 分

考生注意:

1. 试卷满分 50 分。
2. 按要求在答题纸上规定的位置作答, 在试卷、草稿纸上答题一律无效。

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 O-16

五、选择题 (本大题共 17 题, 共 20 分)

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上, 更改答案时, 用橡皮擦去, 重新填涂。

21-34 每题只有 1 个正确选项, 每题 1 分, 共 14 分。

21. 市场上销售的加碘食盐、补铁酱油、高钙牛奶等, 这里的“碘”“铁”“钙”是指

- A. 原子 B. 分子 C. 元素 D. 单质

22. 粮仓常用空气中含量最多的气体保护粮食, 该气体是

- A. 氮气 B. 氧气 C. 稀有气体 D. 二氧化碳

23. 常温下, 几种清洁剂近似的 pH 如下, 其中碱性最强的是

- A. 厕所清洁剂: 1 B. 牙膏: 8
C. 肥皂: 10 D. 炉具清洁剂: 13

24. 在氧气中燃烧生成黑色固体的是

- A. 木炭 B. 铁丝 C. 红磷 D. 镁带

25. ClO_2 是一种新型、高效的消毒剂, 其中氯元素的化合价为

- A. -4 B. -2 C. +2 D. +4

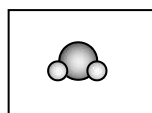
26. 互为同素异形体的一组物质是

- A. 金刚石和石墨 B. 银和水银 C. 冰和干冰 D. 氧气与液氧

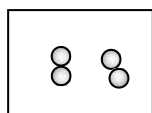
27. 属于氧化物的是

- A. O_3 B. P_2O_5 C. KClO_3 D. H_2CO_3

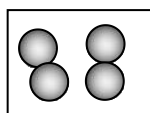
28. 用“○”表示氢原子、“●”表示氧原子。下列示意图中, 能表示“ $2\text{H}_2\text{O}$ ”的是



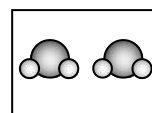
A



B



C



D

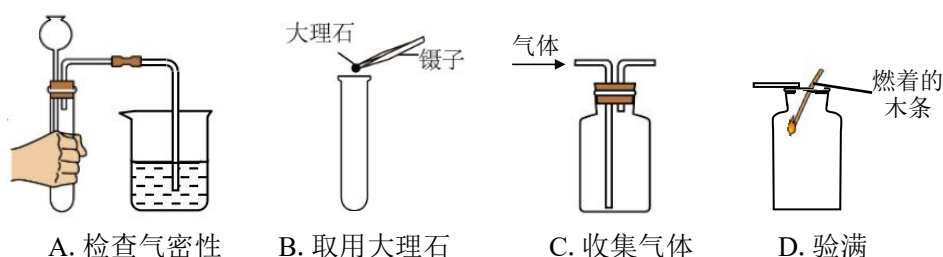
29. 洁净的空气对人类非常重要, 下列气体会对空气造成污染的是

- A. 氧气 B. 氮气 C. 二氧化硫 D. 二氧化碳

30. 家用净水器经常用活性炭除去水中的色素和异味, 其净水方法是

- A. 沉降 B. 过滤 C. 吸附 D. 消毒

31. 古代“银针验毒”的原理是： $4\text{Ag}+2\text{H}_2\text{S}+\text{O}_2=2\text{X}+2\text{H}_2\text{O}$ ，X的化学式为
 A. AgS B. Ag₂S C. Ag₂O D. Ag₂O₂
32. “碳家族”中相关物质的性质与用途对应关系正确的是
 A. 一氧化碳冶炼金属——可燃性 B. 干冰作制冷剂——升华放热
 C. 金刚石切割玻璃——硬度大 D. 石墨作电池电极——质软
33. 有关分子、原子的说法正确的是
 A. 分子是保持物质性质的最小微粒 B. 原子是化学变化中的最小微粒
 C. 化学变化中分子、原子均可分 D. 分子质量一定大于原子质量
34. 实验室制取二氧化碳的部分操作如下图所示，正确的是



35-37 每题有 1-2 个正确选项，每题 2 分，共 6 分。有 2 个正确选项的，选对 1 个得 1 分，多选或错选得 0 分。

35. 在水电解器的玻璃管中注满水，接通直流电源一段时间后如图1所示。

下列叙述正确的是

- A. 通电过程中，观察到b中液面上升
 B. a和c中收集气体的方法均为排水法
 C. 可用带火星的木条检验c中的气体
 D. 该实验说明水是由氢气和氧气组成的

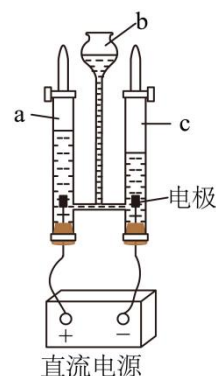


图 1

36. 下列关于分解反应说法正确的是

- A. 反应物一定是化合物
 B. 生成物中一定有单质
 C. 分离液态空气制氧气的过程是分解反应
 D. 加热氯酸钾和二氧化锰混合物制氧气不属于分解反应

37. 甲、乙两物质的溶解度曲线如图2所示。下列叙述中正确的是

- A. 甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度
 B. t₁℃时，甲、乙两物质溶液的溶质质量分数相等
 C. t₂℃时，将等质量的甲、乙配成饱和溶液，需要的水质量：甲<乙
 D. t₂℃时，分别在100g水中溶解20 g甲、乙，同时降低温度，甲先达到饱和

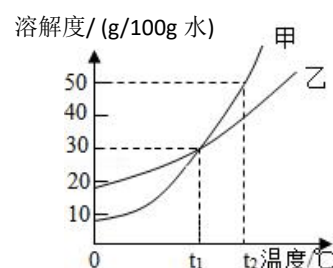


图 2

六、简答题（本大题共 4 题，共 30 分）

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

38. 奉贤博物馆今年展出了青铜器精品，被称为“中华第一灯”的西汉长信宫灯（图 3）。其设计精妙，能防止空气污染保持室内清洁，又被称为环保灯。工作原理如图 4 所示。



图 3



图 4

- (1) 长信宫灯表面存在绿色铜锈[主要成分 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$]。产生铜锈的过程属于____(选填“物理变化”或“化学变化”)。 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 由____种元素组成， $1\text{mol Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 中约含____个碳原子。
 - (2) 经研究长信宫灯以动物脂肪（主要含碳、氢、氧元素）为燃料，燃烧产生的气体有____（任写一种）。
 - (3) 长信宫灯的灯罩可自由开合，以调节进风量的大小。当有大量黑烟产生时，应____（选填“增大”或“减小”）进风口从而促进燃料充分燃烧。
 - (4) 长信宫灯中盛放清水的作用是_____。
39. 利用图 5 装置进行气体性质的探究实验。

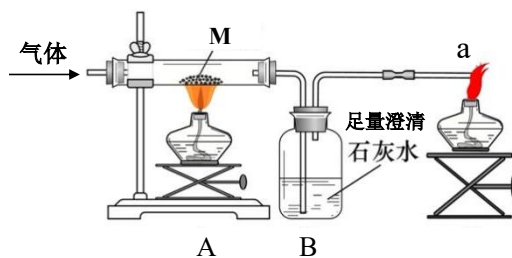


图 5

- (1) 探究 CO 与 CuO 的反应。M 为氧化铜，通入一氧化碳气体。A 处加热前先通一会一氧化碳的目的是____；A 中的现象是____，说明 CO 有____性；澄清石灰水的作用是_____。
- (2) 探究 CO_2 与 C 的反应（酒精灯换成酒精喷灯）：M 为木炭，通入二氧化碳气体。A 中发生反应的化学方程式为____。导管 a 处点燃的目的是_____。

40. 奉贤自汉朝起就是盐业产区，历经“煎煮→板晒→滩晒”等制盐工艺。

海水中部分物质及其溶解度数据

温度 (°C)		20	40	60	80	100
溶解度 (g/100g 水)	氯化钠	36	36.6	37.3	38.4	39.8
	硫酸钠	19.5	48.8	45.3	43.7	42.5
	氯化镁	54.6	57.5	61	66.1	73.3

(1) 煎煮制盐

- ① 含有泥沙的海水属于_____（选填“溶液”“乳浊液”或“悬浊液”）。
- ② 将海水置于铁锅中煎煮得盐，“煎煮”类似于化学实验操作中的_____（填操作名称）。

(2) 板晒制盐

- ① 制卤。用海水淋洗咸泥得到适当浓度的卤水，卤水中的溶剂是_____。
- ② 晒盐。将卤水注入 2 平方米面积的晒板，经阳光暴晒析出盐粒，此时晒板中的卤水是氯化钠的_____（选填“饱和”或“不饱和”）溶液。
- ③ 沥卤。收集盐粒入盐仓沥干。通常不等晒干，晒板中还有卤水就开始收集盐粒，请分析原因_____。
- ④ 请在图 6 中绘制，板晒制盐过程卤水中氯化钠质量分数的变化情况_____。
- ⑤ 对比板晒和煎煮制盐，“板晒制盐”的优点是_____（写出一点即可）。

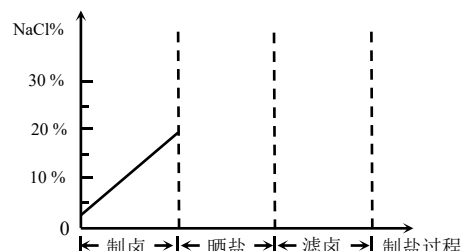


图 6

41. 为了解某品牌家用制氧机，学习小组开展如下研究活动。

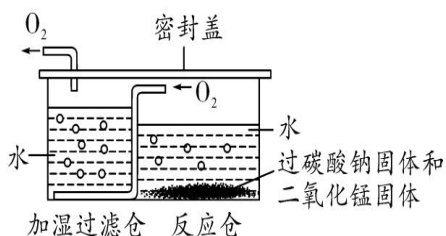


图 7

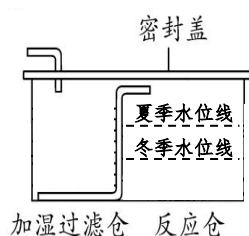


图 8

- (1) 制氧原理。查阅资料：制氧剂过碳酸钠固体和二氧化锰加入水中，过碳酸钠先分解，生成的 H_2O_2 再分解产生氧气。每消耗 34 克 H_2O_2 ，可产生氧气多少摩尔。（根据化学方程式列式计算）
- (2) 制氧速率。不同人群对供氧速率的需求不同，小组同学进行了以下实验：

实验序号	过碳酸钠的质量 (g)	二氧化锰的质量 (g)	温度 (°C)	收集 100 毫升氧气所用的时间 (s)
1	10	0.3	26	36.6
2	20	0.3	26	11.7
3	10	0.3	41	22.0

对比实验 1 和 2 可得出结论_____；对比实验_____（填序号）可知，当其他条件相同时，温度越高，反应速率越快。

- (3) 制氧注意事项。在使用规定量制氧剂的情况下，制氧机反应仓上夏季和冬季的水位线设置不同（图 8），请分析原因_____。